COM/BLM 426
BİLGİ GÜVENLİĞİ

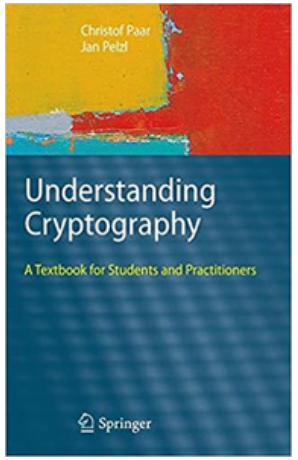
Asst. Prof. Dr. Bulent TUGRUL
btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slides are mainly based on:

Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners

by ChristofPaarand Jan Pelzl

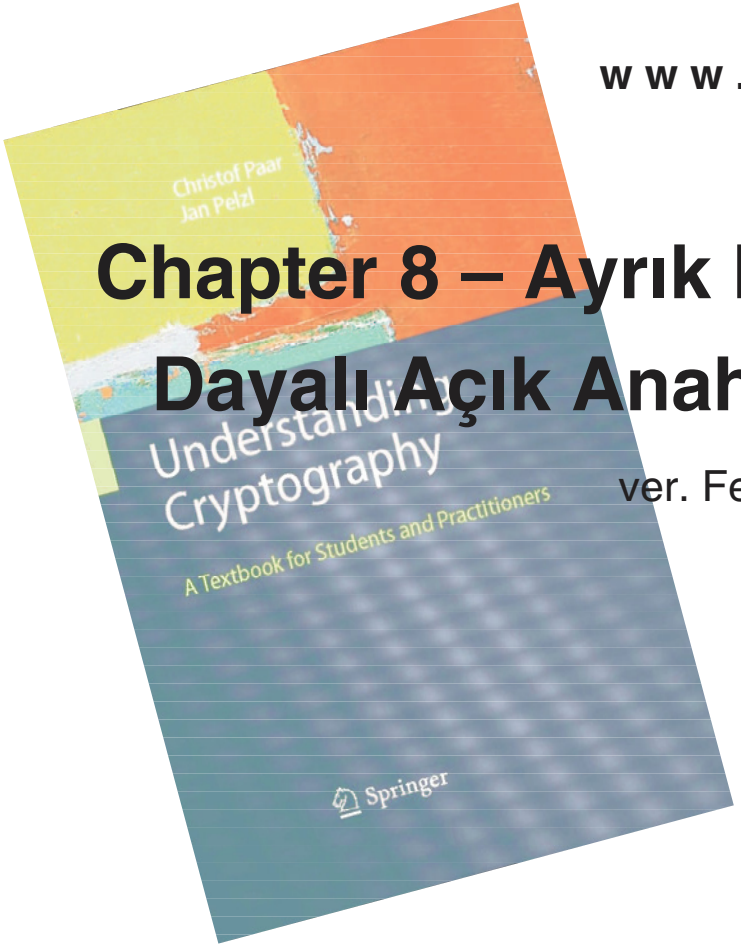
Springer, 1st Edition, 2010



Understanding Cryptography

by Christof Paar and Jan Pelzl

w w w . crypto-textbook. com



Chapter 8 – Ayrık Logaritma Problemine Dayalı Açık Anahtarlı Kriptosistemler

ver. February 22, 2010

These slides were prepared by Christof Paar and Jan Pelzl

Bazı yasal bilgiler (sorry): Kullanım Şartları

- Slaytlar ücretsiz olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları Christof Paar ve Jan Pelzl'e aittir.

- Eşlik eden "Understanding Cryptography" kitabının başlığı (Springer tarafından) ve yazarların isimleri her slaytta yer almalıdır.

- Slaytlar değiştirilirse, kitap yazarlarına ve kitap başlığına ilişkin uygun atıflar slaytlarda yer almalıdır.

- Yazarların yazılı izni olmadan slaytların tamamının veya bir kısmının basılı olarak çoğaltılmasına izin verilmez.

Bu Bölümün İçeriği

- Diffie-Hellman Anahtar Değişimi
- Ayrık Logaritma Problemi
- Diffie-Hellman Anahtar Değişiminin Güvenliği
- Elgamal Şifreleme Şeması

Diffie-Hellman Anahtar Değişimi: Genel Bakış

- 1976 yılında **Whitfield Diffie ve Martin Hellman** tarafından önerilmiştir.
- **Geniş çapta kullanılmaktadır**, örneğin Güvenli Kabuk (SSH), Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) ve İnternet Protokolü Güvenliği (IPSec).
- Diffie-Hellman Anahtar Değişimi (DHKE) bir anahtar değişim protokolüdür ve şifreleme için kullanılmaz (DHKE tabanlı şifreleme amacıyla ElGamal kullanılabilir.).

Diffie-Hellman Anahtar Değişimi: Kurulum

1. Büyük bir asal sayı p seçin.
2. $\alpha \in \{2,3, \ldots, \boldsymbol{p-2}\}$ *kümesinden bir tamsayı α seçin.*
3. p ve α'yı yayınlayın.

Diffie–Hellman Anahtar Değişimi

Alice		Bob
Rastgele bir özel anahtar seçin		Rastgele bir özel anahtar seçin
$k_{prA} = a \in \{1,2,\ldots,p-1\}$		$k_{prB} = b \in \{1,2,\ldots,p-1\}$
İlgili genel anahtarı hesaplayın		
$k_{pubA} = A = \alpha^a \bmod p$	$\xrightarrow{A}$	
		İlgili genel anahtarı hesaplayın
	$\xleftarrow{B}$	$k_{pubB} = B = \alpha^b \bmod p$
Ortak gizli anahtarı hesapla		Ortak gizli anahtarı hesapla
$k_{AB} = B^a = (\alpha^a)^b \bmod p$		$k_{AB} = A^b = (\alpha^b)^a \bmod p$

Artık k_{AB} ortak anahtarını şifreleme için, örneğin AES ile birlikte kullanabiliriz.

$$y = AES_{kAB}(x) \xrightarrow{y} x = AES^{-1}_{kAB}(y)$$

Diffie-Hellman Anahtar Değişimi: Örnek

Alan parametreleri p=29, α=2

Alice		Bob
Rastgele bir özel anahtar seçin $k_{prA} = a = 5$		Rastgele bir özel anahtar seçin $k_{prB} = b = 12$
İlgili açık anahtarı hesapla $k_{pubA} = A = 2^5 = 3 \bmod 29$	$\xrightarrow{A}$	
	$\xleftarrow{B}$	İlgili açık anahtarı hesapla $k_{pubB} = B = 2^{12} = 7 \bmod 29$
Ortak gizli anahtarı hesapla $k_{AB} = B^a = 7^5 = 16 \bmod 29$		Ortak gizli anahtarı hesapla $k_{AB} = A^b = 3^{12} = 16 \bmod 29$

Doğruluk kanıtı:

Alice hesaplar: $B^a = (\alpha^b)^a \bmod p$

Bob hesaplar: $A^b = (\alpha^a)^b \bmod p$

Yani, Alice ve Bob aynı k_{AB} anahtarını hesaplıyorlar!

Ayrık Logaritma Problemi

Z_p 'de Ayrık Logaritma Problemi (DLP)*

- Verilenler, p−1 mertebeli sonlu devirli grup Z_p* *ve* Z_p* *'nin bir ilkel elemanı* $\alpha \in Z_p$* ve bir diğer elemanı $\beta \in Z_p$*.
- DLP $\alpha^x \equiv \beta \bmod p$ koşulunu sağlayan $1 \le x \le p-1$ *tamsayısını belirleme problemidir.*
- Bu hesaplamaya **ayrık logaritma problemi (DLP)** denir.

$$x = \log_\alpha \beta \bmod p$$

Örnek: $5^x \equiv 41 \bmod 47$ eşitsizliği için x değerini hesaplayın.

Not: Gruplar ve döngüsel gruplar konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi için, Understanding Cryptography adlı kitabın 8. Bölümüne bakınız.

Genelleştirilmiş Ayrık Logaritma Problemi

Grup işlemi $\circ$ ve eleman sayısı n olan sonlu bir devirli grup G verilmiştir.

G kümesinden $\alpha \in G$ ve $\beta \in G$ olmak üzere iki temel elemanı ele alıyoruz.

Ayrık logaritma problemi, $1 \leq x \leq n$ olmak üzere, aşağıdaki koşulları sağlayan tam sayı x'i bulmaktır:

$$\beta = \underbrace{\alpha \circ \alpha \circ \alpha \circ \ldots \circ \alpha}_{x \text{ times}} = \alpha^x$$

Genelleştirilmiş Ayrık Logaritma Problemi

Kriptografide kullanılmak üzere aşağıdaki ayrık logaritma problemleri önerilmiştir.

1. Asal alan Z_p *'nin çarpımsal grubu veya onun bir alt grubu. Örneğin, klasik DHKE bu grubu kullanır (önceki slaytlara bakınız), ancak Elgamal şifrelemesi veya Dijital İmza Algoritması (DSA) da bu grubu kullanır.*
2. Eliptik bir eğri tarafından oluşturulan döngüsel grup (bkz. Chapter 9)
3. Bir Galois alanı $GF(2^m)$'nin veya onun bir alt grubunun çarpımsal grubu. DHKE gibi şemalar bunlarla gerçekleştirilebilir.
4. Hiperelliptik eğriler veya cebirsel çeşitler, eliptik eğrilerin genelleştirilmesi olarak düşünülebilir.

Not: 1. ve 2. gruplar pratikte en sık kullanılanlardır.

Ayrık Logaritma Problemine Yönelik Saldırılar

- Birçok asimetrik temel elemanın güvenliği, döngüsel gruplarda DLP'nin hesaplanmasının zorluğuna dayanmaktadır, yani,

  Belirli bir α ve β için x'i öyle hesaplayın ki $\beta = \alpha \circ \alpha \circ \alpha \circ \ldots \circ \alpha = \alpha^x$

- Ayrık logaritma hesaplamak için aşağıdaki algoritmalar mevcuttur.
  - Genel algoritmalar: Herhangi bir döngüsel grupta çalışır.
    - Kaba Kuvvet Arama
    - Shanks'ın Bebek Adımı-Dev Adımı Yöntemi
    - Pollard'ın Rho Yöntemi
    - Pohlig-Hellman Yöntemi
  - Genel olmayan algoritmalar: Sadece belirli gruplarda, özellikle Z_p 'de çalışırlar.
    - İndeks Hesaplama Yöntemi

- Not: Eliptik eğriler yalnızca genel algoritmalarla saldırıya uğrayabilir ve bu algoritmalar genel olmayan algoritmalardan daha zayıftır. Bu nedenle, eliptik eğriler asal alanlar Z_p 'de DLP'den daha kısa anahtar uzunluklarıyla güvenlidir.

Ayrık Logaritma Problemine Yönelik Saldırılar

Z_p^* de ayrık logaritma hesaplamalarına ilişkin kayıtların özeti.

Ondalık Basamaklar	Bit uzunluğu	Tarih
58	193	1991
68	216	1996
85	282	1998
100	332	1999
120	399	2001
135	448	2006
160	532	2007

DLP'yi hesaplayan saldırıları önlemek için, Z_p^* 'deki Diffie-Hellman gibi şemalar için en az 1024 bit uzunluğunda asal sayılar kullanılması önerilir.

Klasik Diffie-Hellman Anahtar Değişiminin Güvenliği

- Oscar'ın elinde hangi bilgiler var?
  - α, p
  - $k_{pubA} = A = \alpha^a \bmod p$
  - $k_{pubB} = B = \alpha^b \bmod p$
- Oscar hangi bilgilere sahip olmak istiyor?
  - $k_{AB} = \alpha^{ba} = \alpha^{ab} = \bmod p$
  - Bu, Diffie-Hellman Problemi (DHP) olarak bilinir.
- DHP'yi çözmenin bilinen tek yolu DLP'yi çözmektir, yani...

  1. Hesapla $a = log_\alpha A \bmod p$
  2. Hesapla $k_{AB} = B^a = \alpha^{ba} = \bmod p$

  DHP ve DLP'nin eşdeğer olduğu, yani DHP'yi çözmenin DLP'yi çözmeyi gerektirdiği varsayılmaktadır.

Saldırıları önlemek, yani DLP'nin çözülmesini engellemek için, $p > 2^{1024}$ seçeneğini belirleyin.

Elgamal Şifreleme Şeması: Genel Bakış

- Taher Elgamal tarafından 1985'te önerilmiştir.
- DHKE protokolünün bir uzantısı olarak görülebilir.
- Ayrık logaritma probleminin ve Diffie-Hellman probleminin çözümsüzlüğüne dayanmaktadır.

Elgamal Şifreleme Şeması: İlke

Alice		Bob
		seçmek $d = k_{prB} \in \{2,\ldots,p\text{-}2\}$
	$\xleftarrow{\beta}$	hesapla $\beta = k_{pubB} = \alpha^d \bmod p$
seçmek $i = k_{prA} \in \{2,\ldots,p\text{-}2\}$		
geçici anahtarı hesapla $k_E = k_{pubA} = \alpha^i \bmod p$	$\xrightarrow{k_E}$	
hesapla $k_M = \beta^i \bmod p$		hesapla $k_M = k_E^d \bmod p$
mesajı şifrele $x \in Z_p^*$: $y = x \cdot k_M \bmod p$	$\xrightarrow{y}$	
		şifreyi çöz $x = y \cdot k_M^{-1} \bmod p$

Bu, DHKE'ye çok benziyor! Gerçek Elgamal protokolü, hesaplamaları yeniden sıralayarak bir iletişimden tasarruf sağlıyor (bkz. sonraki slayt).

Elgamal Şifreleme Protokolü

Alice	Bob
	büyük asal p'yi seçin temel öğeyi seçin $\alpha \in Z_p^*$ veya bir alt grubunda Z_p^* seçmek $d = k_{prB} \in \{2,\ldots,p\text{-}2\}$ hesapla $\beta = k_{pubB} = \alpha^d \bmod p$
	$\xleftarrow{\quad k_{pubB} = (p, \alpha, \beta) \quad}$
seçmek $i = k_{prA} \in \{2,\ldots,p\text{-}2\}$ hesapla $k_E = k_{pubA} = \alpha^i \bmod p$ hesapla maskeleme key $k_M = \beta^i \bmod p$ mesajı şifrele $x \in Z_p^*$: $y = x \cdot k_M \bmod p$	
	$\xrightarrow{\quad (k_E\ ,\ y) \quad}$
	maskeleme anahtarını hesapla $k_M = k_E^d \bmod p$ şifreyi çöz $x = y \cdot k_M^{-1} \bmod p$

Hesaplama Yönleri

- Anahtar Üretimi
  - Asal sayı p'nin üretimi
  - p'nin boyutu en az 1024 bit olmalıdır
  - Asal sayı bulma algoritmaları için Kriptografiyi Anlamak kitabının 7.6. bölümüne bakınız
- Şifreleme
  - İki modüler üs alma ve bir modüler çarpma gerektirir
  - Tüm işlenenlerin bit uzunluğu $\log_2 p$ 'dir
  - Verimli yürütme, kare alma ve çarpma algoritması gibi yöntemler gerektirir (bkz. Bölüm 7)
- Şifre Çözme
  - Bir modüler üs alma ve bir modüler ters alma gerektirir
  - Understanding Cryptography bölümünde gösterildiği gibi, ters alma işlemi geçici anahtardan hesaplanabilir

Güvenlik

- Pasif saldırılar
  - Saldırgan $p, \alpha, \beta = \alpha^d$, $k_E = \alpha^i$, $y = x \cdot \beta^i$ 'yi dinliyor ve x'i geri almak istiyor.
  - Problem, DLP'ye dayanıyor.

- Aktif saldırılar
  - Eğer açık anahtarlar doğrulanmamışsa, bir saldırgan yanlış bir açık anahtar gönderebilir (bkz. Bölüm 13).
  - Gizli üs i'nin birden fazla kez kullanılması durumunda da bir saldırı mümkündür (saldırı hakkında daha fazla bilgi için Understanding Cryptography bölümüne bakınız).

Öğrenilen Dersler

- Diffie-Hellman protokolü, anahtar değişimi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Döngüsel gruplara dayanmaktadır.
- Ayrık logaritma problemi, modern asimetrik şifrelemede en önemli tek yönlü fonksiyonlardan biridir. Birçok açık anahtar algoritması buna dayanmaktadır.
- Z_p^* 'deki Diffie-Hellman protokolü için, asal sayı p en az 1024 bit uzunluğunda olmalıdır. Bu, yaklaşık olarak 80 bitlik simetrik bir şifreye eşdeğer bir güvenlik sağlar.
- Daha iyi uzun vadeli güvenlik için, 2048 bit uzunluğunda bir asal sayı seçilmelidir.
- Elgamal şeması, türetilmiş oturum anahtarının bir mesajı şifrelemek için çarpımsal bir maske olarak kullanıldığı DHKE'nin bir uzantısıdır.
- Elgamal, olasılıksal bir şifreleme şemasıdır, yani iki özdeş mesajın şifrelenmesi iki özdeş şifreli metin üretmez.